UNITÀ 5 · SVILUPPARE SITI WEB RESPONSIVE E ACCESSIBILI · LEZIONE 4

Il layout CSS Grid

Righe e colonne insieme, come in un foglio di calcolo: il modo più potente per impaginare un sito intero. E un orto da annaffiare a colpi di CSS.

PER COMINCIARE

Nelle app che usi ogni giorno, dove vedi una griglia?

SONDAGGIO

- **A** Nella galleria delle foto
- **B** Nel profilo di un social, con i post in quadrati
- **C** Nel calendario o nell'orario scolastico
- **D** Nella schermata con le icone delle app

Tutte queste sono righe e colonne. Sul web, oggi, si fanno con CSS Grid.

FLEXBOX O GRID?

Una dimensione o due dimensioni

Flexbox: una fila

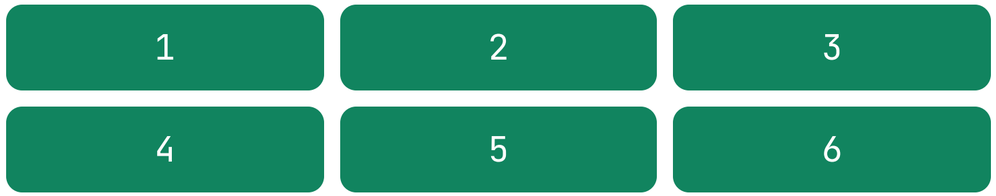
Pensa per **riga** o per **colonna**. Il contenuto decide quanto spazio prende.



Barre, menu, pulsanti in fila.

Grid: una scacchiera

Righe **e** colonne insieme. La griglia decide dove va il contenuto.

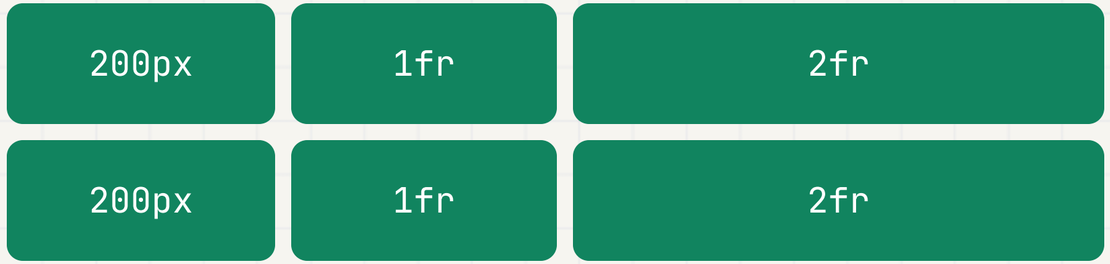


Layout di pagina, gallerie, calendari.

LE BASI

Colonne, righe, `gap` e l'unità `fr`

```
.galleria {
  display: grid;
  grid-template-columns:
      200px 1fr 2fr;
  grid-template-rows: 100px 100px;
  gap: 20px;
}
```



- `fr` = una **frazione** dello spazio che resta
- `repeat(4, 1fr)` = `1fr 1fr 1fr 1fr`
- I figli riempiono le celle in ordine, riga per riga

CALCOLA A MANO

Quanto è larga una colonna `1fr`?

Contenitore **1140px**, `grid-template-columns: 200px 1fr 2fr`, `gap: 20px`.

1. Togli le misure fisse: 1140 − 200 = 940
2. Togli i gap: 3 colonne → **2** gap → 940 − 40 = 900
3. Dividi per le frazioni: 1 + 2 = 3 → 900 / 3 = **300px**

1fr

300px

2fr

600px

Verifica: 200 + 300 + 600 + 2 × 20 = 1140

QUIZ A TRABOCCHETTO

960px, `repeat(3, 1fr)`, `gap: 30px`. Una colonna?

QUIZ

A 320px

B 300px

C 290px

D 310px

AL COMPUTER · 25 minuti

Grid Garden: annaffia l'orto

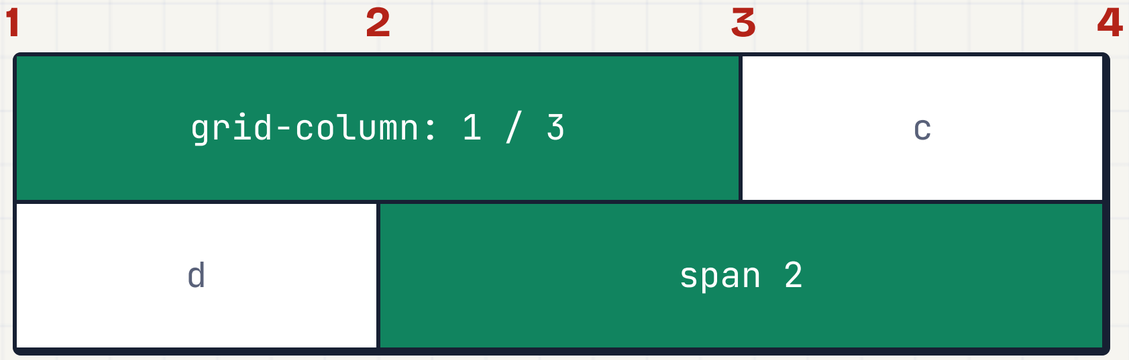
1. Apri **cssgridgarden.com** (gratis, senza account) e, se c'è, scegli l'italiano in alto a destra.
2. In ogni livello scrivi il CSS che porta l'acqua sulle carote e il veleno sulle erbacce.
3. A coppie: uno scrive, l'altro spiega; cambiate ogni 3 livelli.
4. Annotate le proprietà nuove: `grid-column`, `grid-row`, `span`, `order` …
5. Obiettivo: livello 14. I più veloci arrivano al 28.

⏱ 25:00

Controllo: il livello 1 si risolve con `grid-column-start: 3;` e il pulsante *Next* si attiva solo quando tutte le carote sono annaffiate e nessuna è avvelenata.

LE LINEE

Si conta per linee, non per colonne




```
.titolo {
  grid-column: 1 / 3;
}
.foto {
  grid-column: span 2;
}
```

- 3 colonne hanno **4 linee**, numerate da 1
- `1 / -1`: dalla prima all'ultima linea

METTITI ALLA PROVA

Quante colonne occupa `grid-column: 2 / 5`?

QUIZ

A 4: dalla colonna 2 alla 5 comprese

B 5

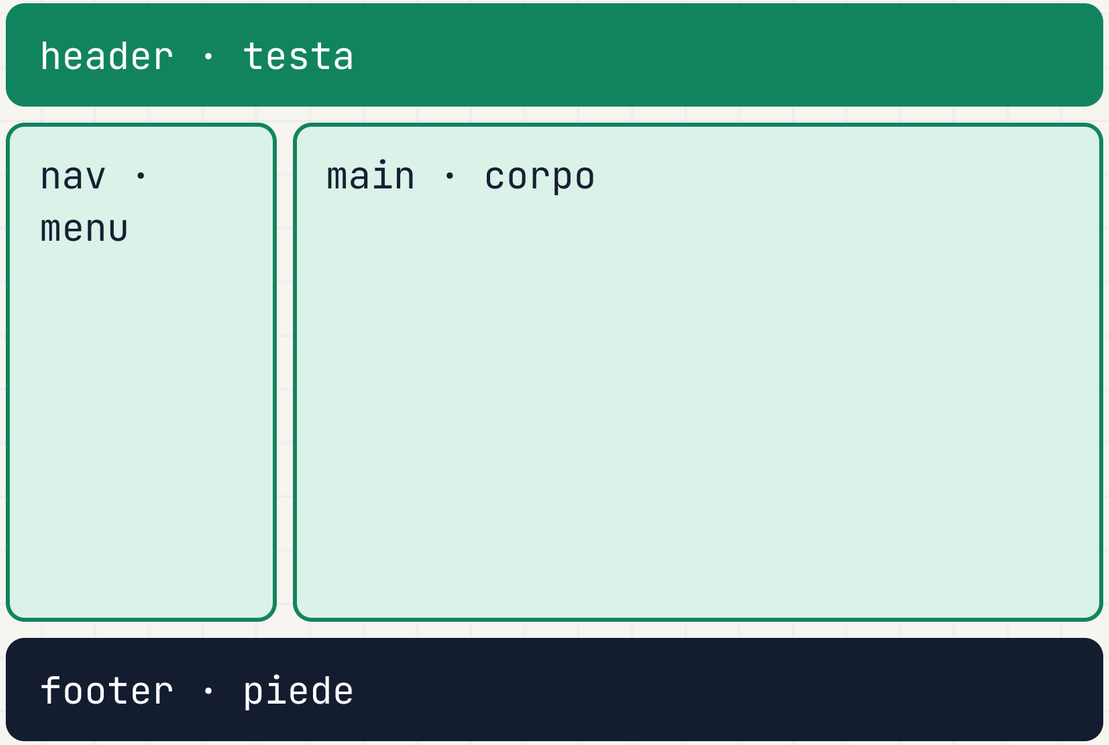
C 3

D 2

GRID-TEMPLATE-AREAS

Disegna il layout con le parole

```
body {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 3fr;
  grid-template-areas:
    "testa testa"
    "menu  corpo"
    "piede piede";
}
header { grid-area: testa; }
nav    { grid-area: menu; }
main   { grid-area: corpo; }
footer { grid-area: piede; }
```



AL COMPUTER · 20 minuti

La pagina con le aree

1. Riprendi **semantico.html** della lezione 1 (o crea `header`, `nav`, `main`, `aside`, `footer`).
2. Sul `body`: `display: grid`, colonne `200px 1fr 250px`, `min-height: 100vh`.
3. Aree: `"testa testa testa" "menu corpo lato" "piede piede piede"`, e righe `auto 1fr auto`.
4. Assegna `grid-area` a ogni tag e dai colori diversi.
5. Salva come **grid-aree.html**.

Controllo: header e footer occupano tutta la larghezza, al centro tre colonne (menu 200px, contenuto, lato 250px) e il footer resta in fondo alla finestra anche con poco testo.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

La griglia viene dalla carta

> **La griglia è un aiuto, non una garanzia.**
>
> **Josef Müller-Brockmann**, grafico svizzero, in "Sistemi di griglie nella grafica", 1981

Giornali, manifesti e libri si impaginano a griglia da decenni. Nel 2017 la stessa idea è entrata nei browser: CSS Grid è arrivato in Chrome, Firefox e Safari nello stesso mese.

PUZZLE

Abbina la proprietà a che cosa fa

grid-template-columns	---	Sette colonne uguali, come i giorni di un calendario
gap	---	Decide quante colonne e quanto è larga ognuna
fr	---	Lo spazio tra le righe e tra le colonne
span 2	---	Occupa due tracce a partire da dove si trova
grid-template-areas	---	Una frazione dello spazio rimasto libero
repeat(7, 1fr)	---	Disegna il layout con nomi scritti tra virgolette

AL COMPUTER · 20 minuti

Il calendario di novembre 2026

1. Nuovo file **calendario.html**: un `div.mese` con 7 intestazioni (Lun … Dom) e 30 `div` numerati da 1 a 30.
2. Sul `.mese`: `display: grid`, `grid-template-columns: repeat(7, 1fr)` e `gap: 6px`.
3. Il 1° novembre 2026 è **domenica**: dai al giorno 1 la classe `primo` con `grid-column-start: 7`.
4. Colora sabato e domenica con `:nth-child` o con una classe.
5. Apri DevTools, clicca l'etichetta **grid** e attiva i numeri delle linee.

Controllo: il giorno 1 sta da solo nell'ultima colonna, il 2 è un lunedì e inizia la riga successiva, il 30 è un lunedì nella prima colonna: le righe dei giorni sono 6.

GRID OGGI

Dallo schizzo alla griglia





SFIDA FINALE

Il lucchetto si apre con un calcolo



Contenitore largo **1000px**, colonne **1fr 3fr**, gap **20px**.

Il codice è la larghezza in pixel della colonna **3fr**.

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Per attivare la griglia scrivo `display:` _____.

L'unità che divide lo spazio libero in parti si chiama ____.

Una griglia di 4 colonne ha _____ linee verticali.

Per occupare 3 colonne a partire da dove si trova, un elemento usa `grid-column: span` _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Grid: righe e colonne insieme; Flexbox: una fila
- fr divide lo spazio dopo misure fisse e gap
- n colonne hanno n + 1 linee e n − 1 gap
- grid-column: inizio / fine, oppure span
- grid-template-areas: il layout scritto a parole
- DevTools mostra linee, numeri e aree

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.